

武汉大学数学与统计学院

2024–2025 学年第一学期《数学分析 (3)》期末考试试卷 (A) 卷

2025 年 1 月 4 日 14:30 至 16:30

一、(本题满分 54 分, 每小题 9 分) 解下列各题:

1. 设 $u = f(ux, v + y)$, $v = g(u - x, v^2y)$, 其中 f, g 有一阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial u}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial v}{\partial x}$ 。
2. 设 $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 4\}$, 求 $\iint_D [x^2 + y^2] dx dy$, 其中 $[\cdot]$ 表示取整函数。
3. 计算累次积分 $\int_0^1 dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} dy \int_{\sqrt{x^2+y^2}}^{\sqrt{2-x^2-y^2}} z^3 dz$ 。
4. 计算 $\int_L (y^2 + 2z^2) dx$, 其中 L 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 在第一卦限部分的边界, 当从球面外面看时为逆时针方向。
5. 计算 $\iint_D \frac{ax dy dz + (a+z)^2 dx dy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{1}{2}}}$ ($a > 0$), 其中 D 是下半球面 $z = -\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$, 方向取上侧。
6. 设 $f(x_1, x_2) = (x_1 + x_2, e^{x_1} \sin x_2, x_1 x_2)^T$, $g(x_1, x_2, x_3) = (x_1 x_2 x_3, x_1 + x_2 - x_3)^T$, 求复合函数 $f \circ g$ 的导数。

二、(本题满分 10 分)

证明: 函数 $I(t) = \int_0^{+\infty} \frac{\cos x}{1 + (x+t)^2} dx$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上可微。

三、(本题满分 15 分)

记 $B = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}$, $u(x, y, z)$ 在 B 上二阶连续可微, 记 $\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}$, $\mathbf{n}(x, y, z) = (x, y, z)$, $\nabla u = (u_x, u_y, u_z)$ 。

1. 证明: $\iiint_B \nabla u \cdot \mathbf{n}(x, y, z) dx dy dz = \frac{1}{2} \iiint_B [1 - \|\mathbf{n}(x, y, z)\|^2] \Delta u dx dy dz$;
2. 若 $\Delta u = x^2 + y^2 + z^2$, 计算 $\iiint_B \nabla u \cdot \mathbf{n}(x, y, z) dx dy dz$ 。

四、(本题满分 11 分)

设 $f(x, y, z)$ 为 $[a, b] \times [c, d] \times [e, +\infty)$ 上的连续非负函数,

$$I(x, y) = \int_e^{+\infty} f(x, y, z) dz$$

在 $[a, b] \times [c, d]$ 上连续, 证明: $I(x, y)$ 在 $[a, b] \times [c, d]$ 上一致收敛。

五、(本题满分 10 分)

设 $P(x, y), Q(x, y)$ 在平面上有连续偏导数, 而且对任意 $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$ 为心, 以任意 $r > 0$ 为半径的上半圆 $C: x = x_0 + r \cos \theta, \quad y = y_0 + r \sin \theta \quad (0 \leq \theta \leq \pi)$ 都有

$$\int_C P(x, y) dx + Q(x, y) dy = 0.$$

证明: $P(x, y) = \frac{\partial Q}{\partial x}(x, y) = 0$ 。